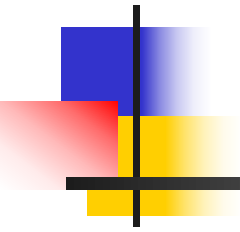
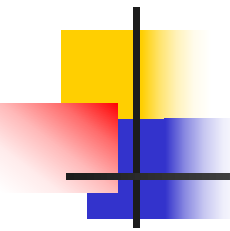


《现代交换原理》总复习

卞佳丽



第一章 交换概论



现代交换原理——第一章 交换概论

■ 通信网（三要素）

- 交换设备、传输设备、终端设备

■ 通信网“三对”基本概念（技术）

✓ 时分复用及其特点：

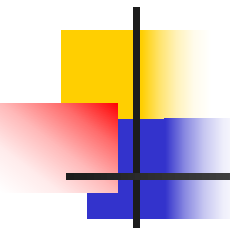
- 同步时分复用：用于电路交换，位置化信道
- 统计时分复用：用于分组交换、MPLS、ATM 交换（异步时分复用），标志化信道

✓ 连接类型及其特点

- 面向连接（物理连接或逻辑连接）
- 无连接

✓ 带宽分配及其特点

- 固定带宽分配
- 动态带宽分配

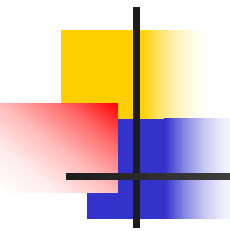


现代交换原理——第一章 交换概论

- 交换方式的技术特点：（能用上述三对基本概念来分析主流的交流方式特点）
 - 电路交换、分组交换、多协议标记交换（MPLS）
 - 交换方式的最小信息交换单元：时隙（电路交换）、分组（分组交换）、带标记的分组（MPLS）、信元（ATM 交换）

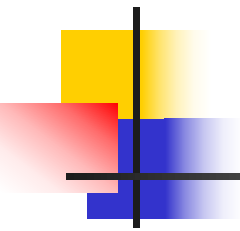
注：能够从以下几方面来分析比较电路交换、分组交换（数据报和虚电路）、MPLS 主流交换技术的特点：

- 支持的业务类型（话音/数据/图像/视频）和典型业务特征（实时性/突发性/可靠性/交互性…）
- 信息传送单元和信息传送长度可变或固定
- 适合的信息复用方式
- 连接类型（面向连接/无连接，物理连接/逻辑连接）和信息传输时延特点
- 对业务冲突或过载的处理方式（呼损/等待/流控）
- 信息可靠性或实时性



现代交换原理——第一章 交换概论

交换方式	连接方式	复用方式	带宽分配
电路交换	面向连接（物理连接）	同步时分复用	固定带宽分配
分组交换	面向连接（逻辑连接） 无连接	统计时分复用	动态分配带宽
ATM交换	面向连接（逻辑连接）	异步时分复用	动态分配带宽
MPLS交换	面向连接（逻辑连接）	统计时分复用	动态分配带宽



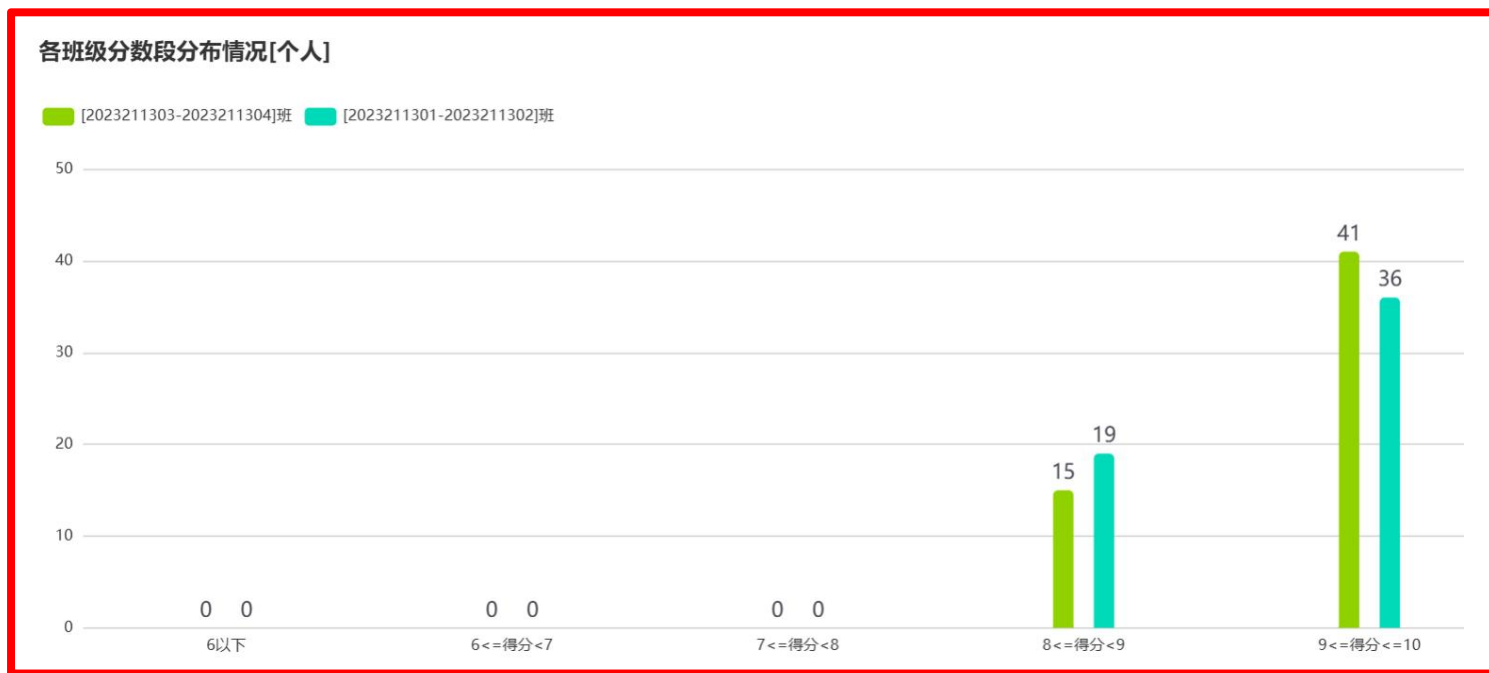
现代交换原理——第一章 交换概论

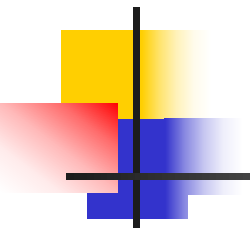
- 各种常用网络的交换方式
 - Internet、MPLS 网络、GSM 网络（2G）、GPRS 网络（2.5G）、3G 网络、4G 网络、5G 网络、SDN 等

- 交换系统的基本结构（控制子系统、信息传送子系统）
 - IP 路由器、MPLS 路由器的结构

第一章作业

利用大模型（比如DeepSeek或豆包）了解通信发展历史，并利用AI工具生成“中国通信发展简史”视频或PPT。提交成果应至少包含以下三方面内容：A. 阐述选取某款AI工具的理由；B. 生成视频或PPT的完整过程提示词截图文件；C. 简史视频或PPT。





第一章测验题

第一章交换概论 测验题（301、302 班）

选择题：（共 10 分，每题 1 分）

1、构成通信网的三要素是：（ A ）

A) 传输系统、交换系统、用户终端

B) 传输系统、交换系统、接入系统

C) 用户终端、交换系统、接入系统

2、通信网的支撑网是：（ B ）

A) IP 网络、移动电话网、信令网

B) 信令网、电信管理网、数字同步网

C) 固定电话网、移动电话网、计算机网络

3、对固定带宽分配方式描述正确的是：（ B ）

A) 可提高带宽利用率

B) 适于实时恒定比特流的业务

C) 可加大通信时延

D) 可提高通信可靠性

4、对统计（异步）时分复用方式描述不正确的是：（ B、D ）

A) 可提高带宽利用率

B) 适于实时话音业务

C) 适于速率可变业务

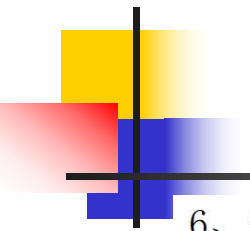
D) 其信道为位置化（时间）信道

5、采用无连接工作方式的网络是：（ C ）

A) GSM（第二代移动电话网）

B) PSTN（固定电话网）

C) Internet（三层）



第一章测验题

6、关于面向连接方式，描述正确的是：（ 无（都不对） ）

- A) TCP 是面向连接，所以 IP 网络是面向连接的网络
- B) 固定电话网采用的面向连接是逻辑连接
- C) 分组交换的数据报方式是面向连接的，有建立连接、数据传输、拆除连接三个阶段

7、电路交换的最小单位是：（ C ）

- A) 帧
- B) 分组
- C) 时隙
- D) 信元

8、采用同步时分复用方式的网络是：（ A ）

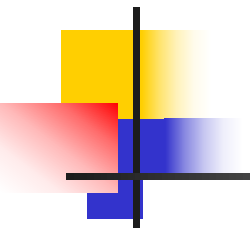
- A) PSTN（固定电话网）
- B) Internet
- C) 4G 移动通信网
- D) ATM 网络

9、构成交换系统的两个子系统是：（ B ）

- A) 控制子系统、交换网络子系统
- B) 控制子系统、信息传送子系统
- C) 交换网络子系统、接口子系统

10、关于交换系统控制方式的描述正确的是：（ C ）

- A) 采用集中控制方式控制逻辑简单且可靠性高
- B) 分级分散控制方式最顶级的 CPU 控制所有其他 CPU 且完成所有功能
- C) 全分散控制方式的所有 CPU “地位”平等，属于同一级别



第一章测验题

第一章交换概论 测验题（303、304 班）

选择题：（共 10 分，每题 1 分）

1、构成通信网的三要素是：（ A ）

- A) 传输系统、交换系统、用户终端
- B) 传输系统、交换系统、接入系统
- C) 用户终端、交换系统、接入系统

2、通信网的支撑网是：（ B ）

- A) IP 网络、移动电话网、信令网
- B) 信令网、电信管理网、数字同步网
- C) 固定电话网、移动电话网、计算机网络

3、对动态带宽分配方式描述正确的是：（ A ）

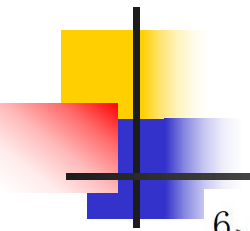
- A) 可提高带宽利用率
- B) 适于实时恒定速率的业务
- C) 不能灵活支持多种速率业务
- D) 可提高通信可靠性

4、对同步时分复用方式描述不正确的是：（ A、C、D ）

- A) 可提高带宽利用率
- B) 适于实时话音业务
- C) 适于速率可变业务
- D) 其信道为标志化信道

5、采用面向连接工作方式的网络是：（ B ）

- A) 4G 移动通信网
- B) PSTN（固定电话网）
- C) Internet（三层）



第一章测验题

6、关于无连接工作方式，描述正确的是：（ B ）

- A) 分组交换均采用无连接工作方式
- B) 无连接工作方式无法保证信息传送的实时性
- C) ATM 交换俗称“快速分组交换”，其采用无连接工作方式

7、ATM 交换网络中信息传送的最小单位是：（ D ）

- A) 帧
- B) 分组
- C) 时隙
- D) 信元

8、采用统计时分复用方式的网络是：（ B ）

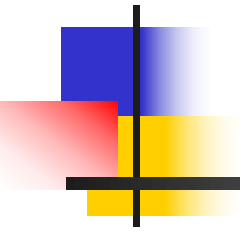
- A) PSTN（固定电话网）
- B) Internet
- C) GSM（第二代移动电话网）

9、在交换系统中构成信息传送子系统的主要是：（ B ）

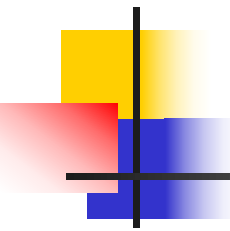
- A) 控制系统、交换网络
- B) 交换网络、各类接口
- C) 控制系统、各类接口

10、关于交换系统控制方式的描述正确的是：（ A ）

- A) 集中控制方式处理机之间通信接口简单
- B) 分级分散控制方式最顶级的 CPU 控制所有其他 CPU 且完成所有功能
- C) 全分散控制方式可靠性高，其单个处理机的软件相对较复杂

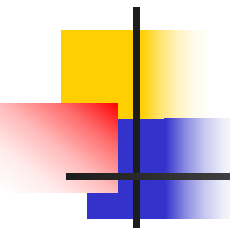


第二章 交换网络



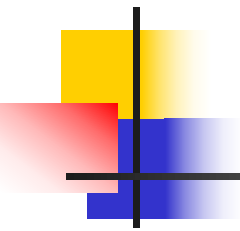
现代交换原理——第二章 交换网络

- 交换单元的连接概念：
 - 连接方式
 - 连接能力：点对点、同发、广播
- 交换单元的结构、特性、工作原理
 - 基本交换单元（开关阵列）的结构、特性（需要的单元个数、是否有内部阻塞、同发广播能力等）
- 无阻塞网络概念
 - 严格无阻、可重排无阻、广义无阻塞
- 交换网络
 - 单级网络、多级网络
 - 单通道网络、多通道网络
 - 出线冲突、内部阻塞



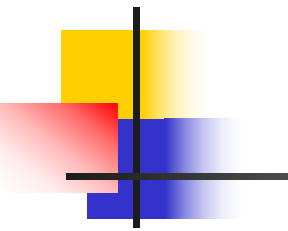
现代交换原理——第二章 交换网络

- CLOS 网络：严格无阻/可重排无阻公式和构造法
- BANYAN 网络
 - ✓ 特性——唯一路径、有阻塞
 - ✓ 构造法
 - ✓ 降低阻塞的方法
 - 增加级数
 - 引入排序网络
 - 限制入线上的信息量，加大缓冲存储器
 - 构成多通道交换网络（增加平面、增加连接）
- BENES 网络：构造法、特性（可重排无阻塞）



现代交换原理——第2章 交换网络

- CLOS网络：严格无阻塞/可重排无阻塞、多通路
- BANYAN网络：有阻塞、单通路
- BENES网络：可重排无阻塞、多通路



作业

教材**P65**: 2、3、6、8、14

补充题1: 构造**32*32**的交换单元: 采用基本开关阵列时, 需要多少个开关? 采用共享存贮器结构时, 至少需要多少个存储单元? (画图说明)

补充题2: 请构造一个**16*16**的交换网络, 若满足可重排无阻塞特性时, 需多少个**2*2**交叉单元? 采用**BANYAN**网络时, 需多少个**2*2**交叉单元?

第二章作业解答

P65: 2. 用函数、图形、排列三种表示方法, 分别表示出 $N=8$ 具有间隔交叉连接、均匀洗牌连接、蝶式连接特性交换单元的连接关系。

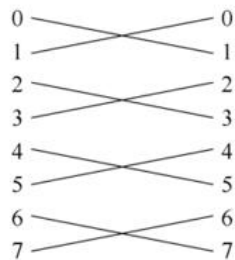
(1) 间隔交叉连接:

函数: $C_0(x_2 x_1 x_0) = x_2 x_1 \bar{x}_0$

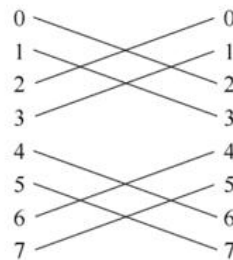
$C_1(x_2 x_1 x_0) = x_2 \bar{x}_1 x_0$

$C_2(x_2 x_1 x_0) = \bar{x}_2 x_1 x_0$

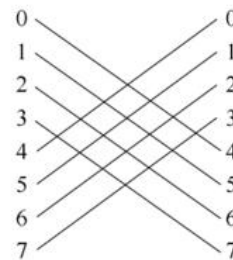
图形:



(a) C_0 方体置换



(b) C_1 方体置换



(c) C_2 方体置换

排列:

$C_0 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 5 & 4 & 7 & 6 \end{pmatrix}$

$C_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 6 & 7 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

$C_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

第二章作业解答

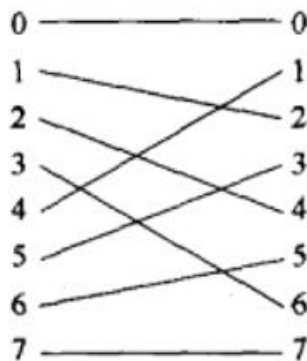
P65: 2. 用函数、图形、排列三种表示方法, 分别表示出 $N=8$ 具有间隔交叉连接、均匀洗牌连接、蝶式连接特性交换单元的连接关系。

(2) 均匀洗牌连接:

函数:

$$\delta(x_2, x_1, x_0) = x_1 x_0 x_2$$

图形:



(a) 均匀洗牌置换 δ

排列:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

第二章作业解答

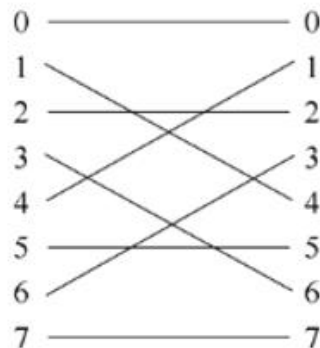
P65: 2. 用函数、图形、排列三种表示方法,分别表示出 $N=8$ 具有间隔交叉连接、均匀洗牌连接、蝶式连接特性交换单元的连接关系。

(3) 蝶式连接: 将输入端二进制最高位与最低位互换位置得到。

函数

$$\beta(x_2 x_1 x_0) = x_1 x_0 x_2$$

图形:



(a) 蝶式置换 β

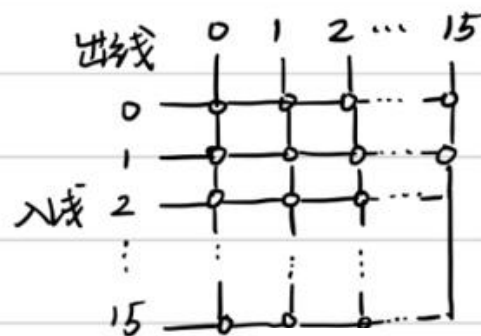
排列:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 4 & 2 & 6 & 1 & 5 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

第二章作业解答

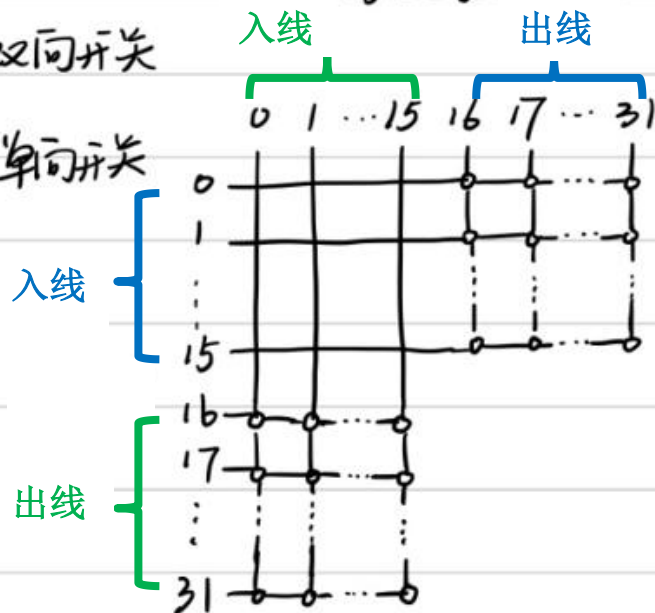
P65: 3. 试计算构造 16×16 有向交换单元, 采用基本开关阵列时需要多少个开关? 若构造 16×16 无向交换单元, 同样采用基本开关阵列时分别需要多少单向开关和双向开关?

16×16 有向交换单元需要 $16 \times 16 = 256$ 个开关



16×16 无向交换单元需要 $16 \times 16 = 256$ 个双向开关

$2 \times 16 \times 16 = 512$ 个单向开关



第二章作业解答

P65: 6. 一个 S 接线器的交叉点矩阵为 8×8 , 设有 TS10 要从母线 1 交换到母线 7, 试分别按输出控制方式和输入控制方式画出此时控制存储器相应单元的内容, 说明控制存储器的容量和单元的大小(比特数)。

8 个 CM, 若每个 CM 容量为 n 个单元, 每个单元 3bit

输入控制方式:

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2								
⋮								
9								
10		7						
11								
⋮								
N-1								

输出控制方式:

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2								
⋮								
9								
10								1
11								
⋮								
N-1								

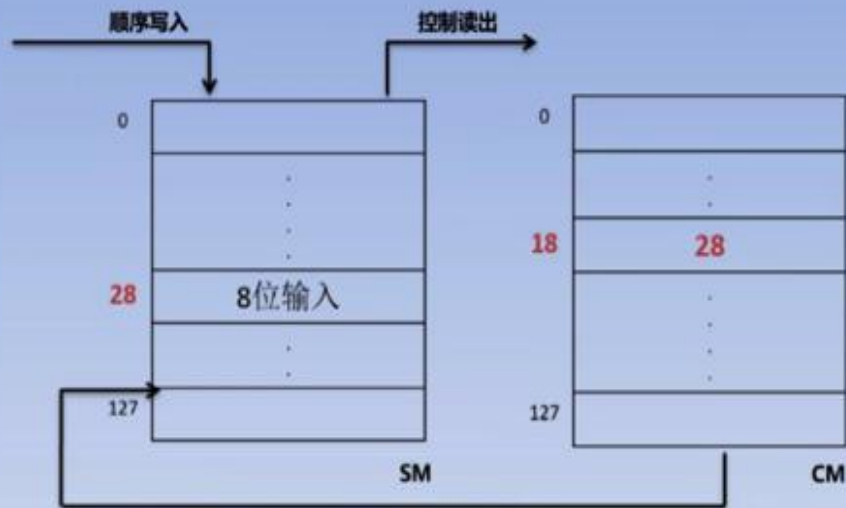
第二章作业解答

P65: 8. 一个 T 接线器可完成一条 PCM 上的 128 个时隙之间的交换, 现有 TS_{28} 要交换到 TS_{18} , 试分别按输出控制方式和输入控制方式画出此时话音存储器和控制存储器相应单元的内容, 说明话音存储器和控制存储器的容量和每个单元的大小(比特数)。

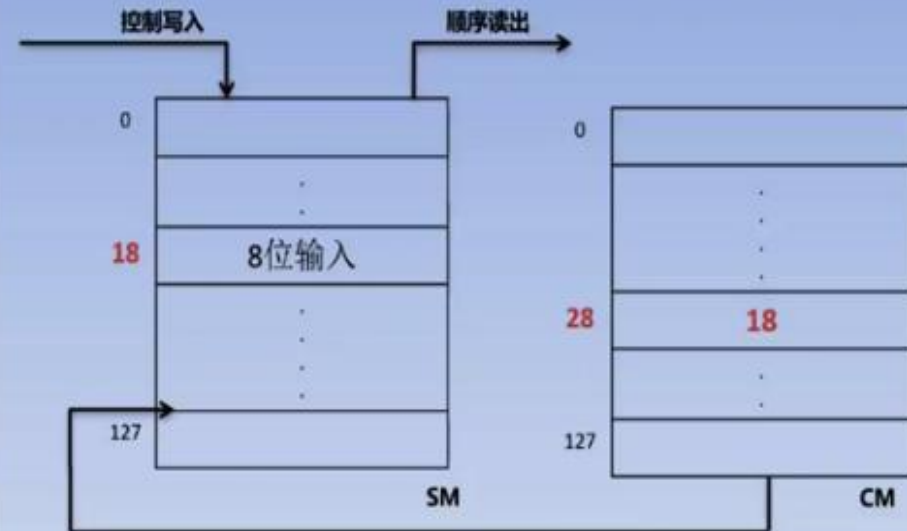
话音存储器: 有 128 个单元, 每个单元的大小为 8bit

控制存储器: 有 128 个单元, 每个单元的大小为 7bit

输出控制:



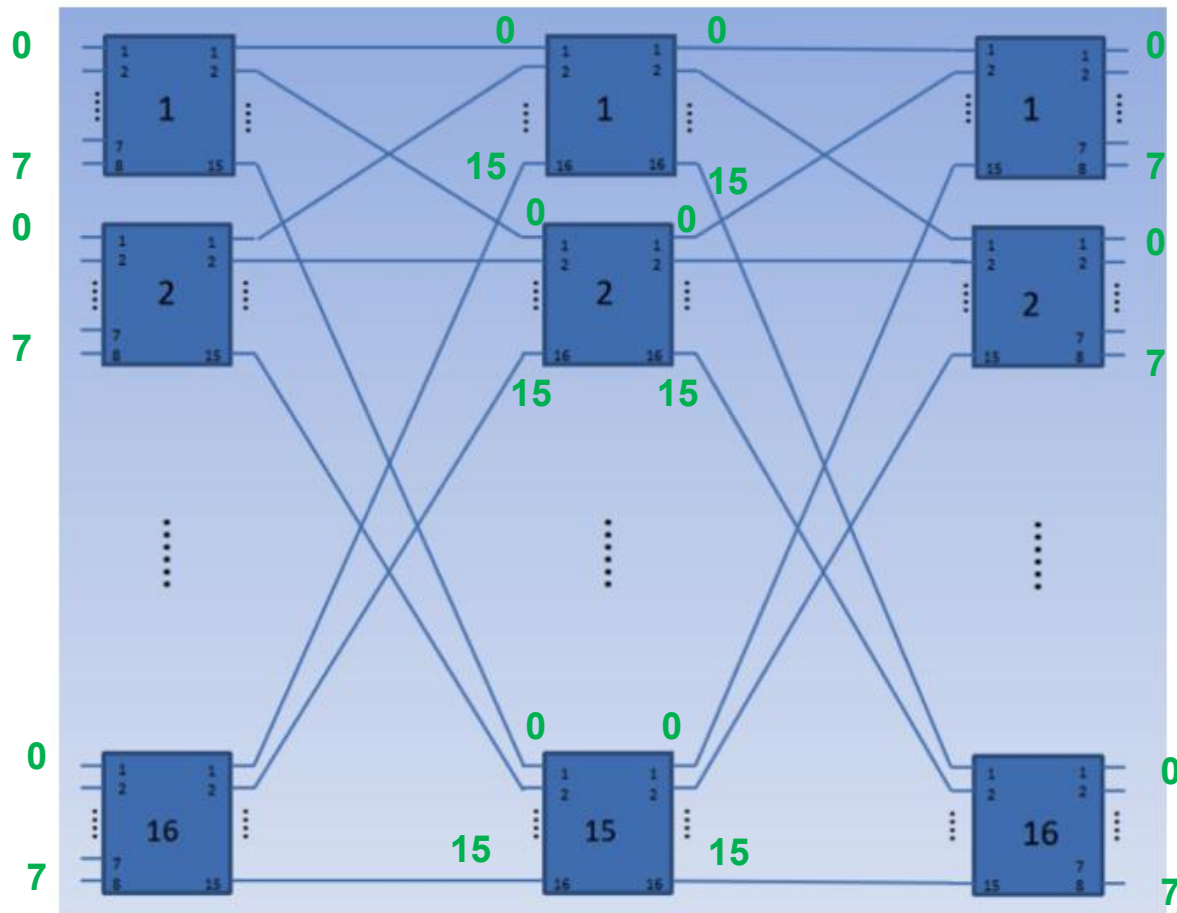
输入控制:



第二章作业解答

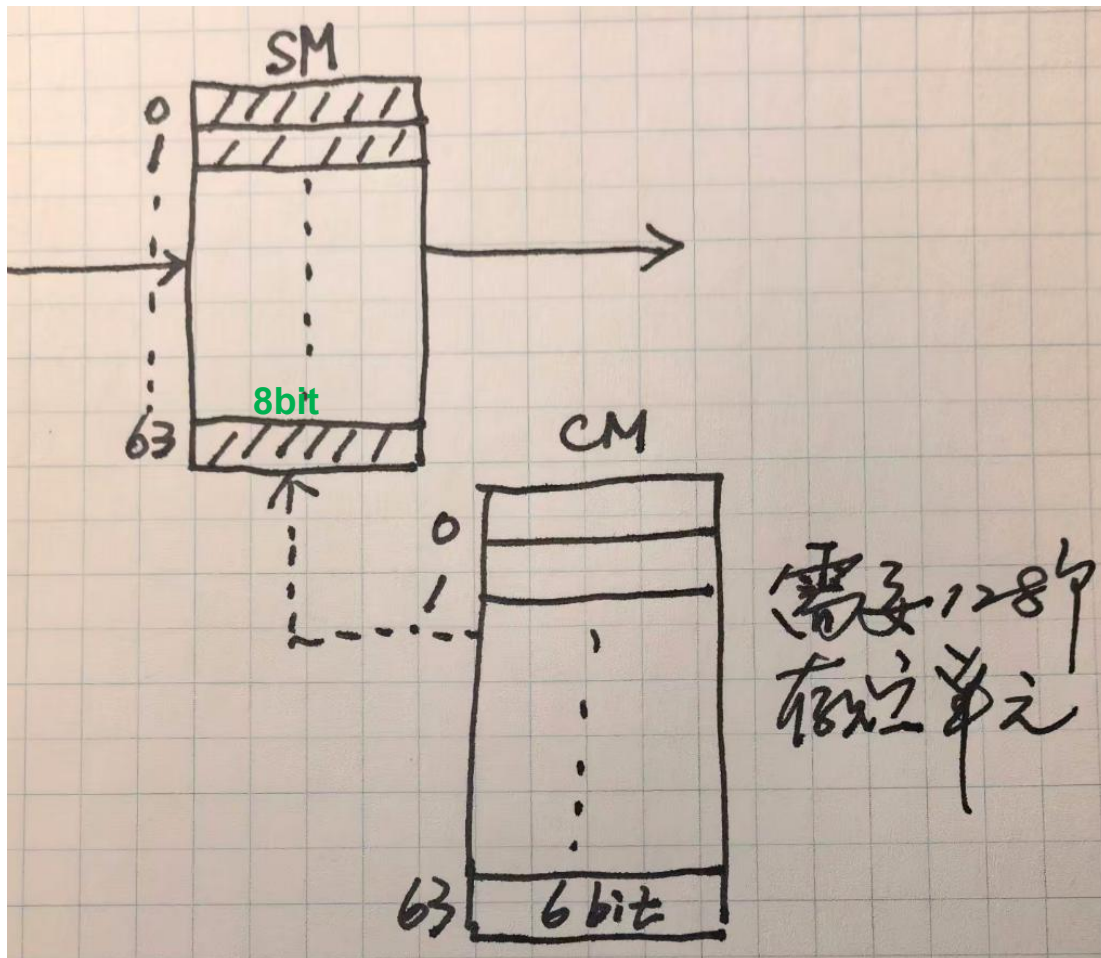
P65: 14. 若入口级选择 8 入线的交换单元, 出口级选择 8 出线的交换单元, 试构造 128×128 的三级严格无阻塞 CLOS 网络, 并画图说明。

$n=8$, 要构造严格无阻塞 CLOS 网络, 则要求 $m \geq 2n-1=15$ 。



第二章作业解答

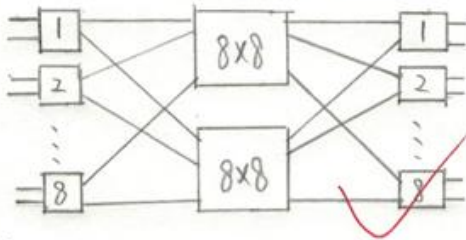
补充题1：构造一个 64×64 的有向交换单元，若采用共享存储器结构时，至少需要多大的存储空间（存储单元数量、每个存储单元的大小）？（画图说明）



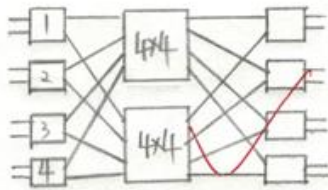
第二章作业解答

补充题2：请构造一个16*16的交换网络，需要满足可重排无阻塞特性，请给出所有可能的网络结构（画图说明），并分别计算需要多少个2*2交叉单元？（ $n=2$ ，CLOS如下） $n=2、4、8$

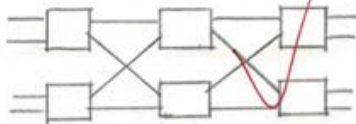
(2) 采用CLOS网络来实现可重排无阻塞网络，如下图：



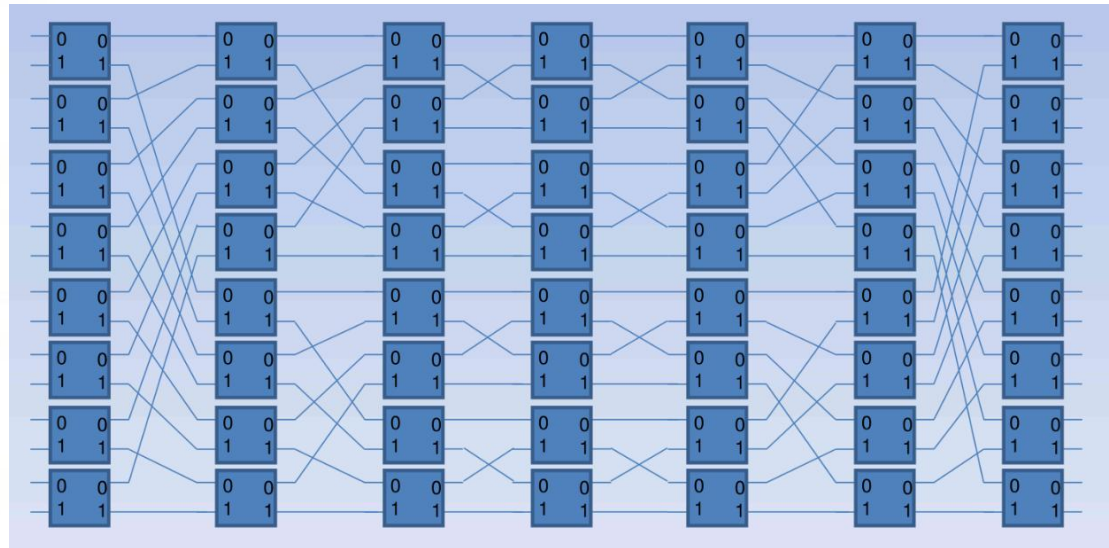
其中8x8的交换网络如下图：

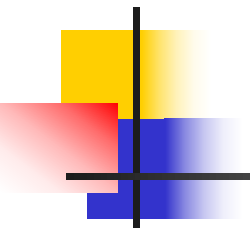


其中4x4的交换网络如下图：



∴需要 $8 \times 2 + 20 \times 2 = 56$ 个 2x2 的交换单元。

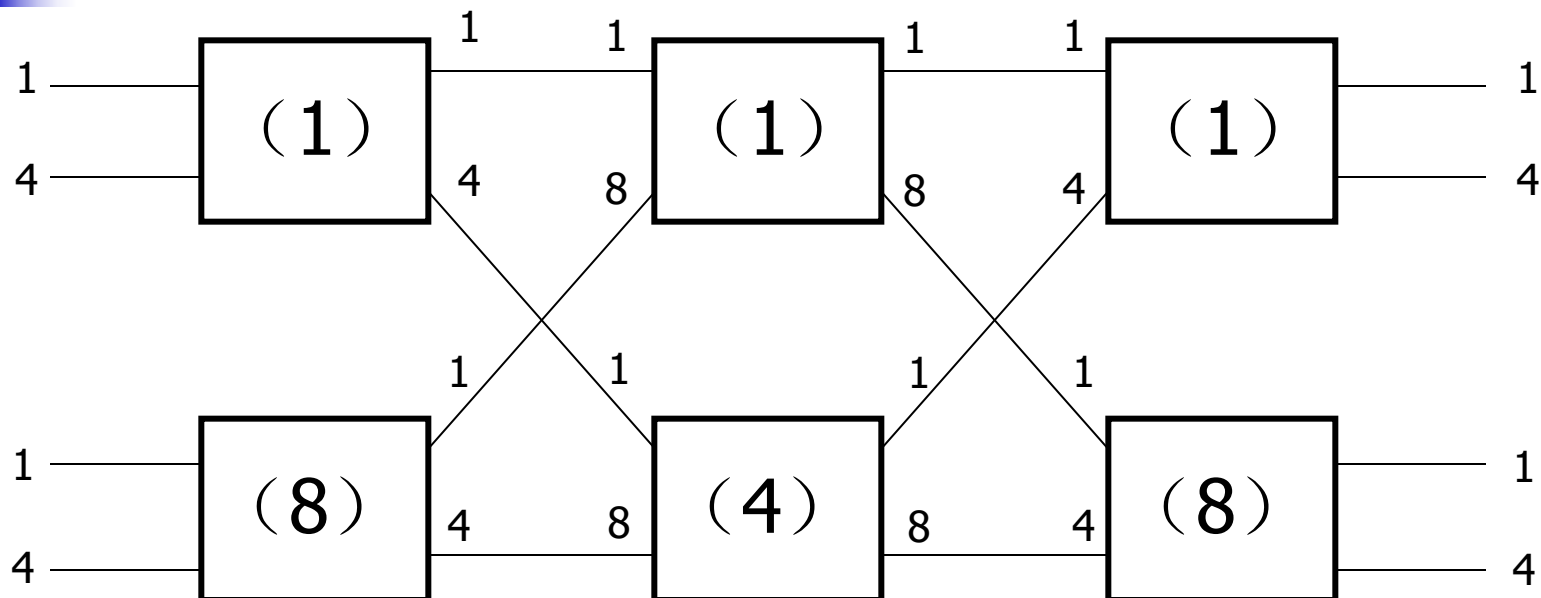




第二章测验题

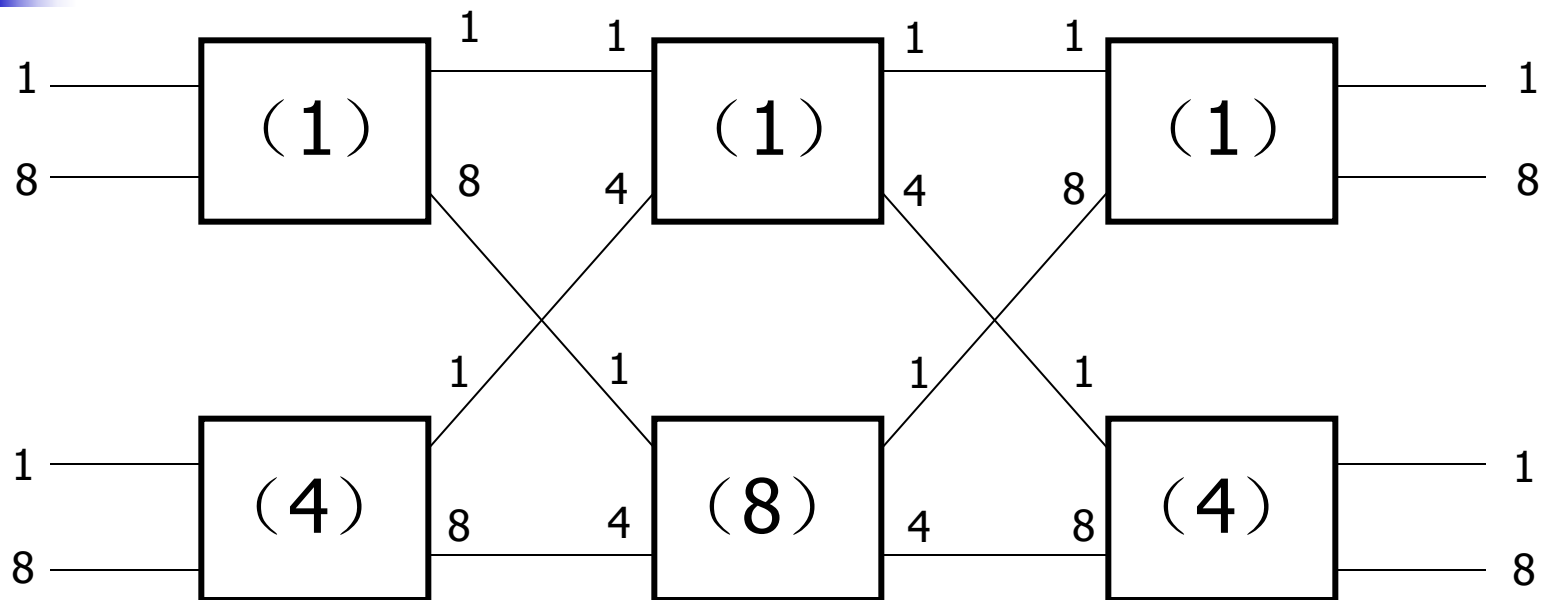
某个路由器支持**32条2.5Gbps**线路的信息交换，现有**4×4**交换单元和**8×8**交换单元 (每种交换单元的每条入/出线都可支持**2.5Gbps**)，设计一个交换单元数量最少的可重排无阻塞**CLOS**网络。画出该网络连接示意图，要求标出各级交换单元的个数以及入出线数。

采用4 X 4交换单元



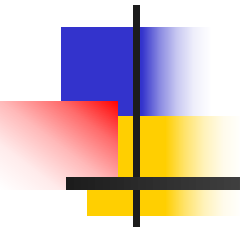
需要单元数： $8 \times 2 + 4 = 20$ ，画法正确，给80%分数，但不是正确答案。

采用 8×8 交换单元

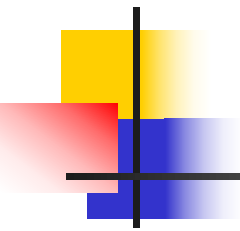


需要单元数： $4 \times 2 + 8 = 16$ ，正确答案

如果是最经济的方案呢？



第三章 分组交换



现代交换原理——第三章 分组交换

■ MPLS 基本概念及网络组成

- 特点：面向连接（逻辑连接）、支持多协议、标记交换
- 多协议（为什么叫多协议）、标记（是什么，结构特点）
- LER、LSR、FEC、LIB、LSP 概念

■ MPLS 交换原理（标记有时也称标签，同一概念）

- 工作原理：连接建立、信息交换、连接拆除
- 标记操作：压入（Push）、标记置换（replace）、标记弹出（Pop）
- 了解三种标记分配方式
- 掌握下游按需标记分配方式：标记分配（LDP）过程和数据传输过程

现代交换原理——第三章 分组交换

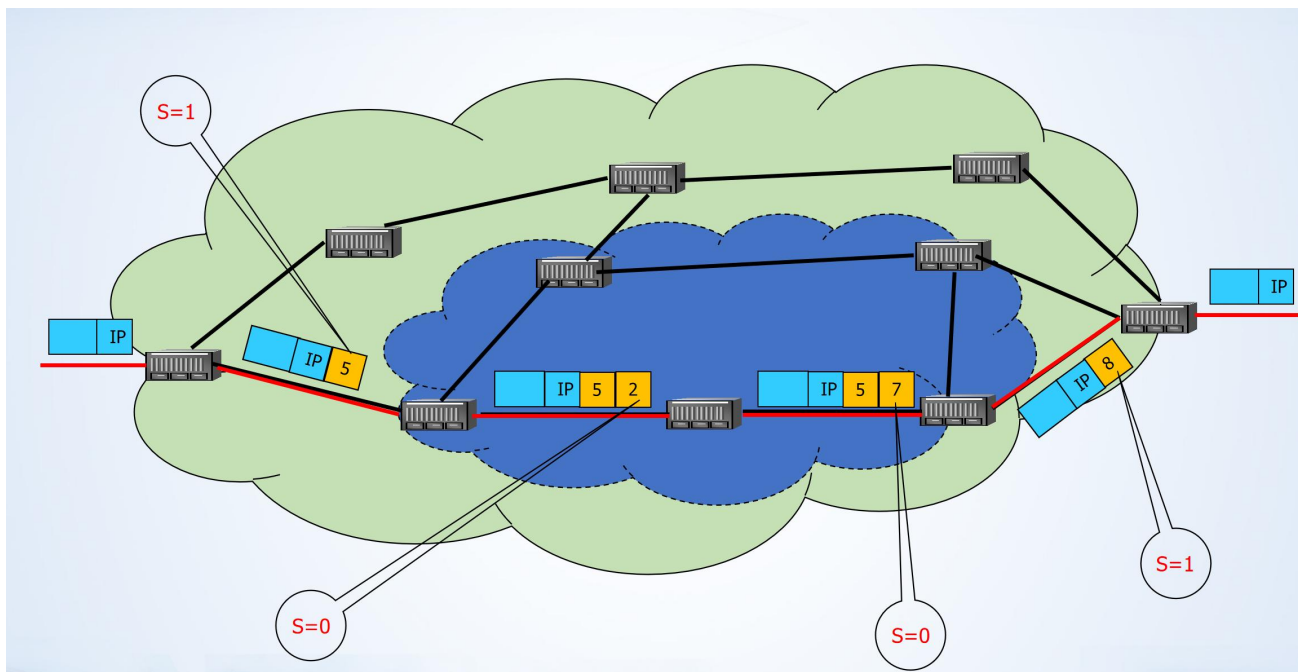
LABEL (20bit)	EXP (3bit)	S (1bit)	TTL (8bit)
---------------	------------	----------	------------

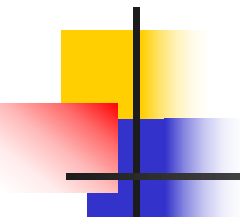
LABEL (20bit)：标记的编码值。

EXP (3bit)：保留位。

S (1bit)：栈底指示位，1表示当前标记为栈底标记，0表示当前标记不是栈底。

TTL (8bit)：生存时间标识，与IP分组头中的TTL域含义相同。





现代交换原理——第三章 分组交换

■ SR（段路由）技术

- SR 基本概念：什么是源路由、理解“段”与“路由”的关系、解决了传统数据网络存在的什么问题、SID 的作用
- SR 如何在 MPLS 上的实现：SR-MPLS 原理
- SR 如何在 IPv6 上的实现：SRv6 原理
- SRv6 实现与 IPv6 扩展报文头的关系

■ 网络切片技术

- 什么是网络切片
- 为什么要引入网络切片技术
- 网络切片实现与 IPv6 扩展报文头的关系

■ APN6（应用感知的 IPv6 网络）

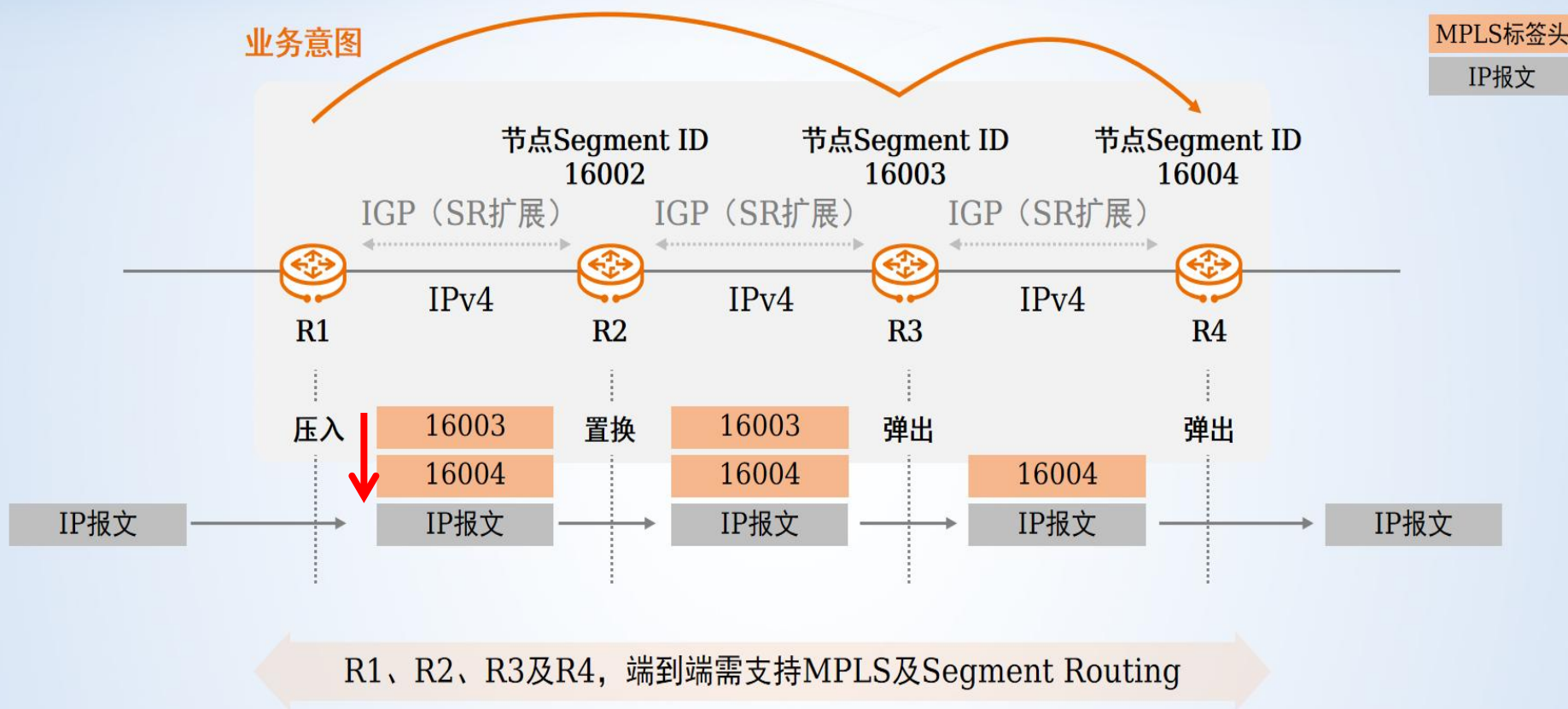
- 什么是 APN
- 为什么要引入 APN6 技术
- 应用感知信息：应用感知标识、应用感知参数
- 了解 APN6 解决方案：主机侧、网络侧

现代交换原理——第三章 分组交换

SR在MPLS上的实现: SR-MPLS



北京邮电大学
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

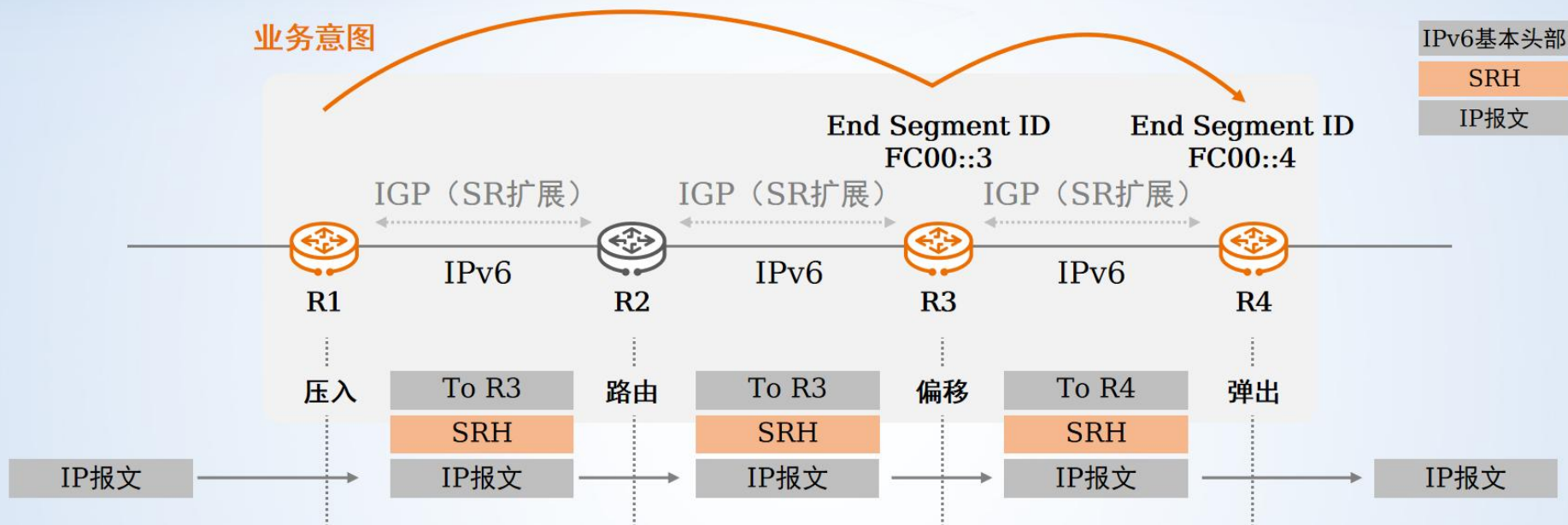


现代交换原理——第三章 分组交换

SR在IPv6上的实现：SRv6

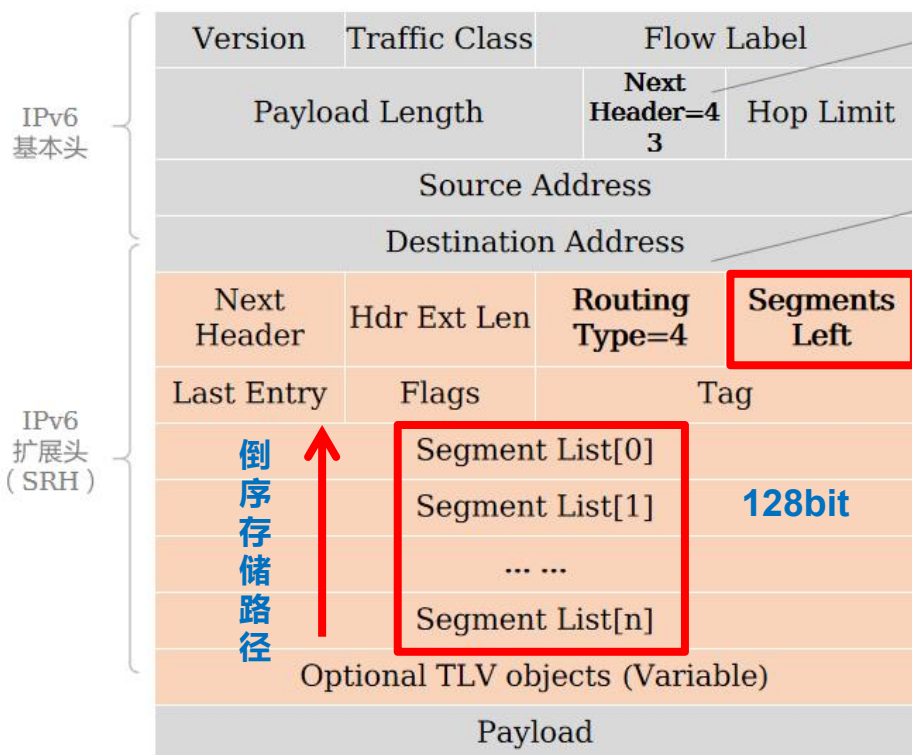


业务意图



现代交换原理——第三章 分组交换

RFC 8754中定义IPv6 SRH扩展头标准，在IPv6报文增加一个SRH扩展头。其格式如下：



43表明IPv6基本头后面是路由头 (Routing Header, RH) 。

RH的Routing Type值为4时，表明该RH的类型为SRH。

SRH扩展头包含如下关键内容：

- Segments Left (SL)：到达目的节点前仍然应当访问的中间节点数。其实是一个指针，指示当前活跃的Segment。
- Segment List[0]~Segment List[n]：段列表，段列表从路径的最后一段开始编码。Segment List是IPv6地址形式。
- Optional TLV Objects：可选TLV (Type Length Value, 类型长度值)，例如Padding TLV和HMAC TLV等。

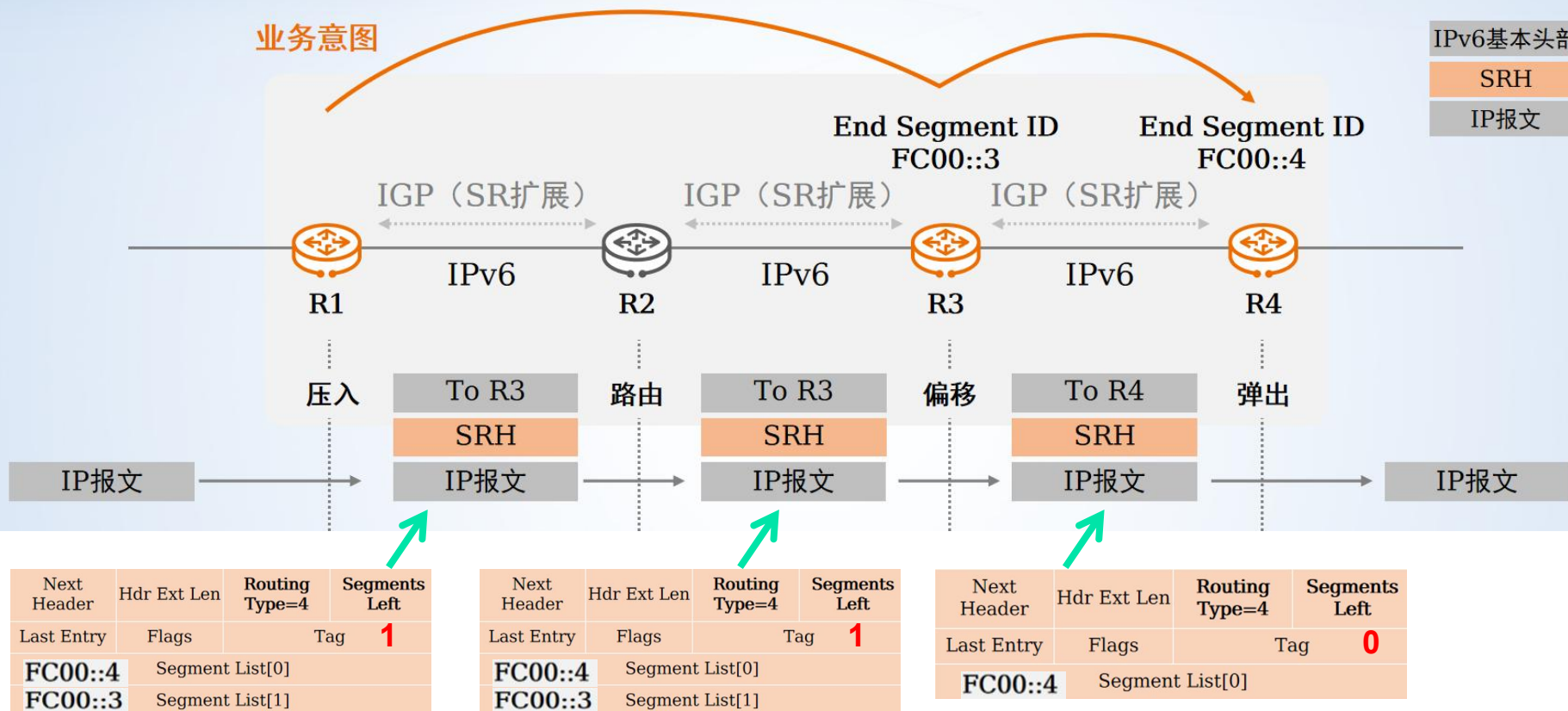
现代交换原理——第三章 分组交换

SR在IPv6上的实现：SRv6



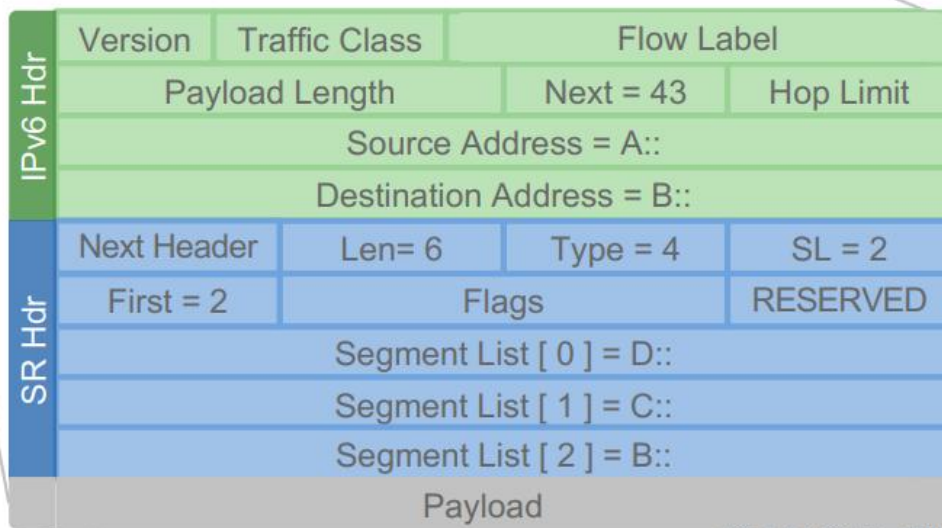
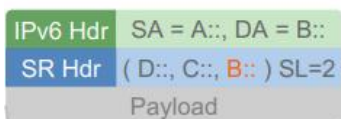
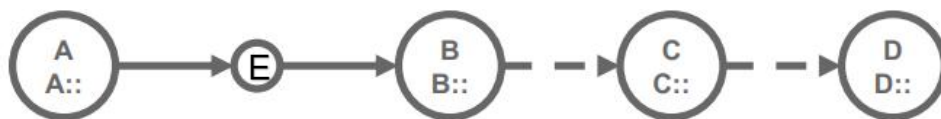
业务意图

IPv6基本头部
SRH
IP报文



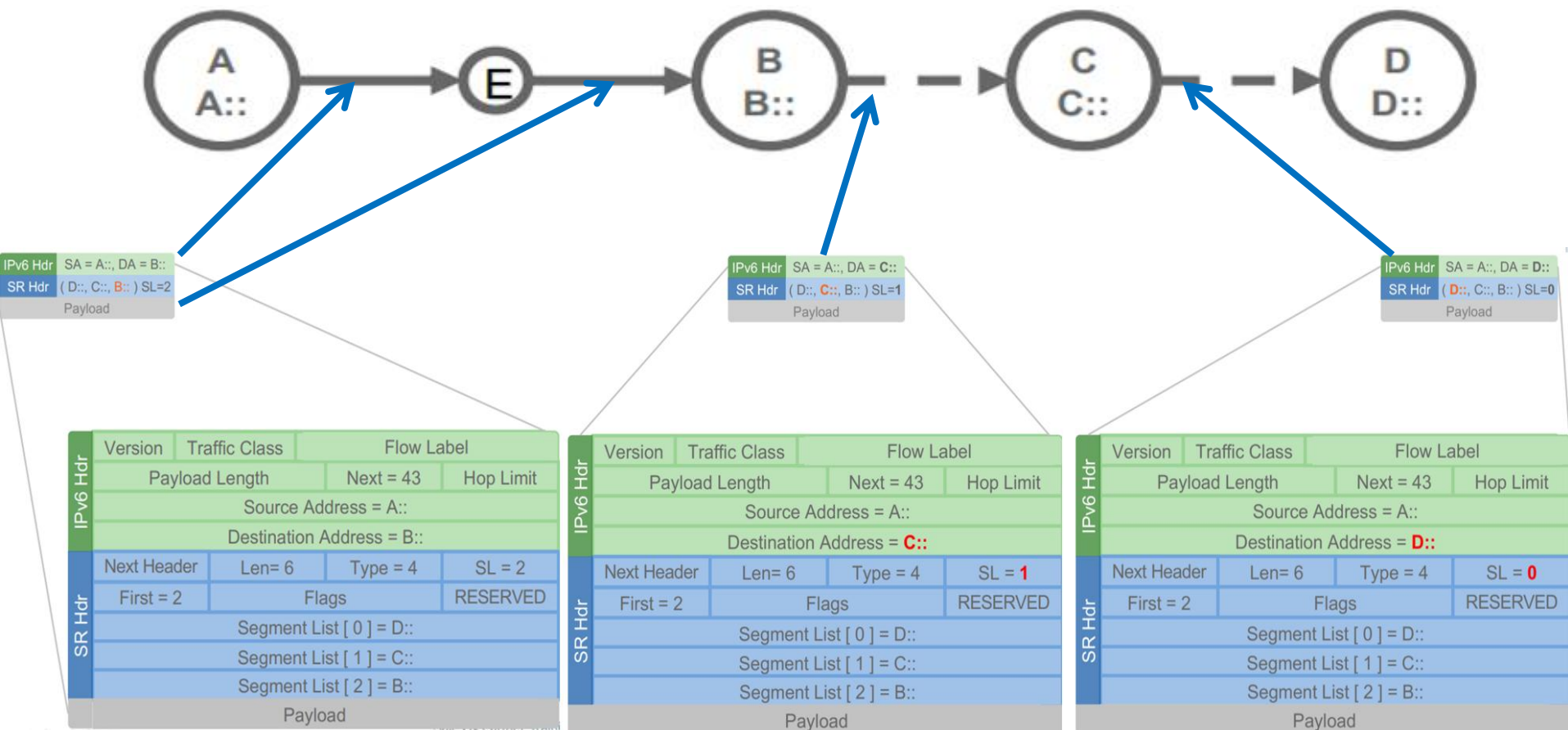
举例

有A向D发送数据包的需求，使用SRv6，其中A为源节点，E为中转节点，B、C为Endpoint节点，D为尾节点，A发出的数据包已给出，请画出E、B、C发出的数据包结构。



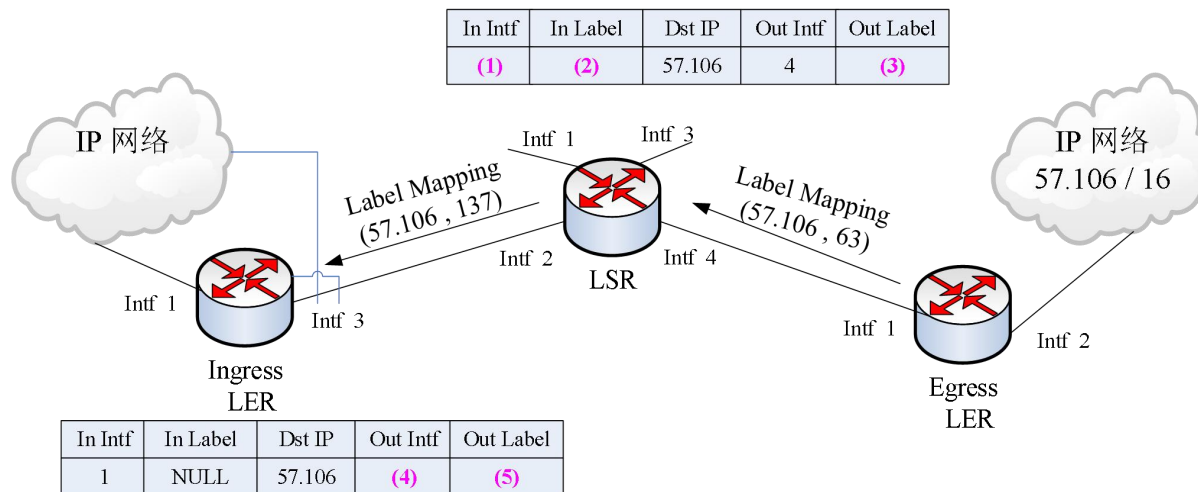
举例

有A向D发送数据包的需求，使用SRv6，其中A为源节点，E为中转节点，B、C为Endpoint节点，D为尾节点，A发出的数据包已给出，请画出E、B、C发出的数据包结构。



第四章作业解答

1、如图的MPLS网络要建立一个到 57.106等价类的LSP路径，请说明这是哪种标记分配方法？同时填写 LSR 与Ingress LER的标记信息表中 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 的信息。（注：Label Mapping(x,y)表示LDP标记绑定消息，参数x为FEC，参数y为对应的标记）

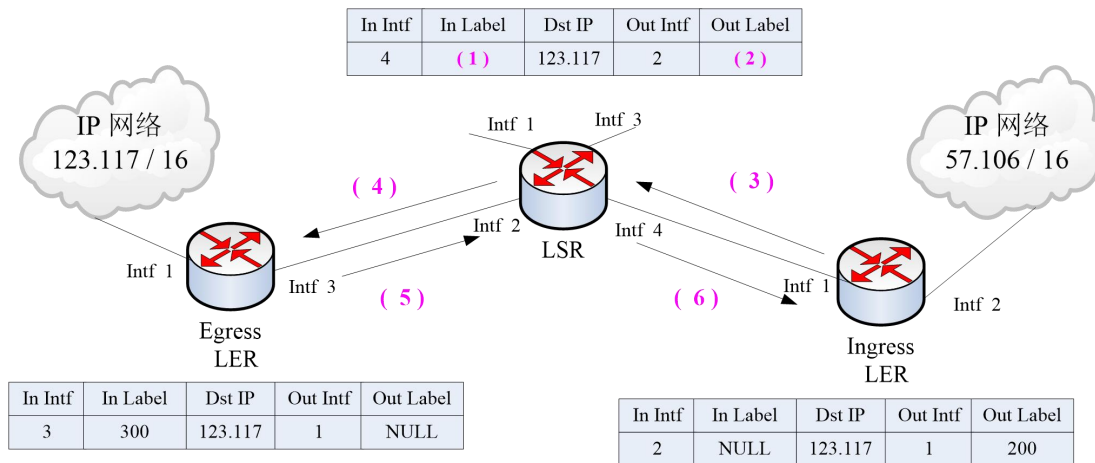


使用下游主动分配方式

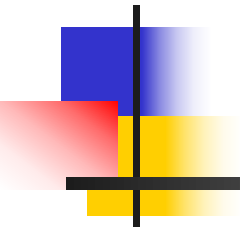
(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 分别为：2、137、63、3、137

第四章作业解答

2、在下图的MPLS网络中，使用下游按需标记分配的方法建立到等价类123.117的LSP路径。请在 (1) 、 (2) 、 (3) 、 (4) 、 (5) 、 (6) 位置上填写合适的内容。（注：LDP协议中使用Label Request(x)表示标记请求消息，参数x为FEC；Label Mapping(x,y)表示标记绑定消息，参数x为FEC，参数y为对应的标记）



- (1) 200
- (2) 300
- (3) Label Request (123.117)
- (4) Label Request (123.117)
- (5) Label Mapping (123.117, 300)
- (6) Label Mapping (123.117, 200)



第四章 *SIP*协议

现代交换原理——第四章 SIP 协议

- SIP 协议栈：SIP 与 UDP、TLS、TCP、SDP 关系。
- SIP 核心组件的功能：用户代理(User Agent)、代理服务器(Proxy Server)、注册服务器(Registrar Server)和重定向服务器(Redirect Server)。
- SIP 消息基本结构：起始行、消息头、消息体。
 - SIP 请求消息从 UAC 到 UAS: INVITE、ACK、OPTIONS、BYE、CANCEL、REGISTER 等。
 - SIP 响应消息从 UAS 到 UAC: 1XX、2XX、3XX、4XX、5XX、6XX 等。
 - SIP 常用头字段：Call-ID、From、To、Contact、Expires 等
- SDP 对媒体地址、媒体编码的描述。
 - RTP 、RTCP 的功能
- SIP 消息流程：正常通话、对方忙、音频增加视频、视频编码切换，结合实验理解 SDL 规范描述语言、状态机、代码示例
- SIP 的对话与事务状态机
 - SIP 的对话 Dialog: Call-ID value, a local tag and a remote tag.
 - 从 UAC 发出请求, 到 UAS 回送最终响应, 称为事务 transaction: 掌握 invite client transaction(ICT) , 了解 invite server transaction(IST) , NON-invite client transaction(NICT) , NON-invite server transaction(NIST)

SDP协议格式举例

v=0

指示协议的版本

o=picard 124333 67895 IN IP4 uunet.com

s=Engage!

表明本次会话标题或会话名称

t=0 0

表示会话开始时间和结束时间

c=IN IP4 101.234.2.1

m=audio 3456 RTP/AVP 0 3 9

第一个参数为媒体名称：表明支持音频类型

第二个参数为端口号，表明在本地端口为3458上发送音频流

第三个参数为传输协议，一般为 RTP/AVP 协议

四-N个参数为所支持的N-四+1个净荷类型编号

第一个参数表明会话发起者的名称

第二个参数为主叫方的会话标识符

第三个参数为主叫方会话的版本，会话数据有改变时，版本号递增

第四个参数定义了网络类型，IN表示Internet网络类型，目前仅定义该网络类型

第五个参数为地址类型，目前支持IPV4和IPV6 两种地址类型

第六个参数为地址：表明会话发起者的IP地址

第一个参数为网络类型， IN 表示 Internet

第二个参数为地址类型，目前支持IPV4和IPV6

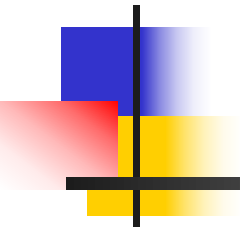
第三个参数为地址，为多媒体流使用的IP地址

RTP Audio Profile

PT	encoding name	media type	clock rate (Hz)	channels
0	PCMU	A	8,000	1
3	GSM	A	8,000	1
4	G723	A	8,000	1
8	PCMA	A	8,000	1
9	G722	A	8,000	1
15	G728	A	8,000	1
18	G729	A	8,000	1

作业

1. 图中第13号消息(第一个invite)的Call-ID值为多少? **iDqgrWEkBI**
2. 图中第50号消息(第一个200-OK)的to字段中, tag值为多少? **rw-Zwym**
3. 本次通信的主叫IP地址、主叫号码、被叫IP地址、被叫号码分别是多少?
10.129.7.127 , 101 , 10.29.2.81 , 102
4. 本次通信中的SIP服务器IP地址是多少? 服务端口是多少?
10.112.41.178 , 5060
5. 当10.29.2.81进行register注册服务器时, 其消息的contact字段应为多少?
sip:102@10.29.2.81:48202
6. 图4的SDP中, 说明了10.129.7.127的媒体信息, 其接收语音流的IP地址与端口是多少? 其提供了语音编码算法有哪些?
10.129.7.127 , 48906 , PCMU , PCMA
7. 从第140、141号消息可以看到, wireshark标记了in-dialog, 这个依据是什么?
同一个 SIP Dialog (对话) 的消息, 用 Call-ID + From-tag + To-tag 三元组唯一绑定, 比如第一个invite与第3个invite就是同一个Dialog。



第五章 移动交换

现代交换原理——第五章 移动交换

■ 移动通信的基本概念：

- 了解蜂窝组网、频率复用、移动性管理；
- 了解移动性管理的核心功能：位置管理和切换管理

■ 移动通信系统架构的演进：

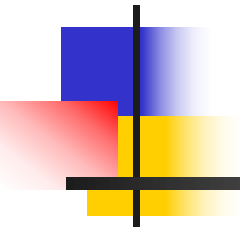
- 掌握 2G-5G 移动通信网络结构、网元、交换方式的变化及原因

■ 5G 移动交换

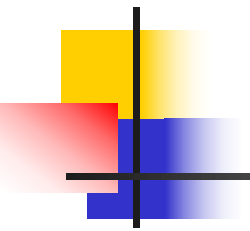
- 了解 5G 系统的三大应用场景：eMBB、uRLLC、mMTC
- 掌握 5G 系统架构（SBA）与功能实体
- 了解 5G 网络架构特点：用户面与控制面完全分离、网元微服务化、功能虚拟化与云化、服务化与切片化
- 了解 5G 注册基本流程，了解 PDU 会话相关概念及基本流程

现代交换原理——第五章 移动交换

移动网络		交换方式	无线网	核心网
2G		电路交换	二层结构: BSC、BTS	CS域
2.5G		电路交换、分组交换	二层结构: BSC、BTS、PCU	CS域、PS域
3G	R99	电路交换、分组交换	二层结构: RNC、NodeB	CS域、PS域
	R4	电路交换、分组交换	二层结构: RNC、NodeB	CS域 (变化: 承载和控制相分离的网络结构)、PS域
	R5	电路交换、分组交换	二层结构: RNC、NodeB	CS域、PS域 (增加IMS: IP多媒体子系统, 控制与承载分离)
4G		分组交换	单层: eNodB, X2 (eNodeB间通信接口)	全IP、扁平化、控制面与用户面分离、独立实体
5G		分组交换	单层: gNodB, N2 (gNodeB间通信接口)	全IP、微服务架构、控制面与用户面分离、服务功能



第六章 软件定义网络

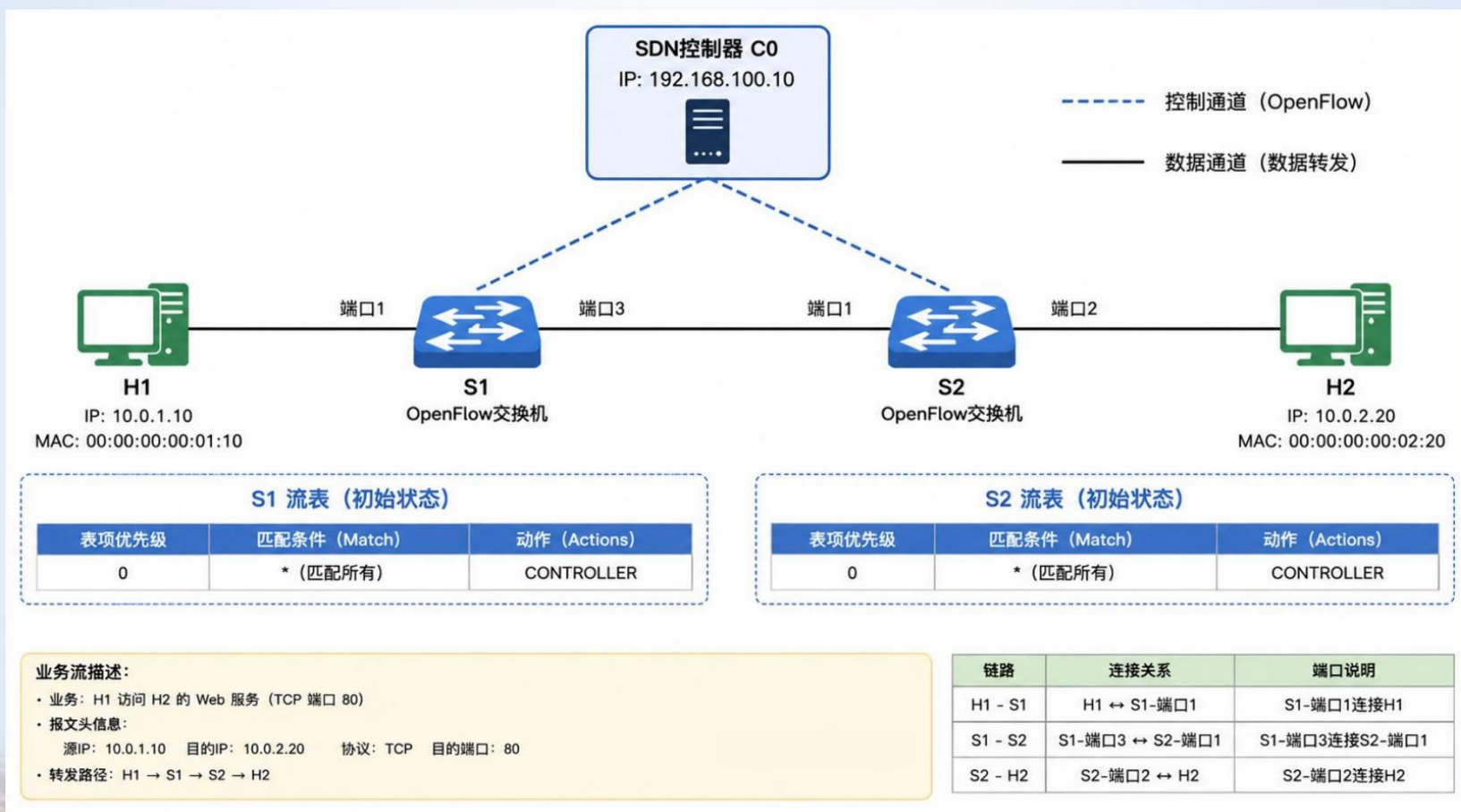


现代交换原理——第六章 SDN

- 与传统路由器的区别
 - 理解控制平面与转发平面分离的思想
- SDN 的基本架构
 - 掌握转发、控制、应用的三层架构
 - 掌握南向北向接口的作用
- OpenFlow 基本概念
 - 掌握 FEATURES_REQUEST、FEATURES_REPLY、Packet-In、SET_CONFIG、Packet-Out、Flow-Mod
- 理解 NETCONF/YANG 基本概念
- 掌握流表的结构和作用，与路由表的区别
- 理解基于控制器的编程方式，理解基于北向接口的应用开发方式
- 掌握 SDN 的工作流程

作业：第5题

5. 某园区网采用 SDN 控制架构，控制器 C0 统一管理两个 OpenFlow 交换机 S1 和 S2。网络拓扑如下：



作业：第5题

当 H1 首次向 H2 发送 TCP 报文时，报文首先到达交换机 S1 的 1 号端口。由于 S1 中还没有匹配 H1 → H2 的转发规则，因此 S1 根据 table-miss 规则，将该首个报文封装在 (1) 消息中发送给控制器 C0。控制器收到该消息后，解析报文头部，并结合全局拓扑信息计算出转发路径：H1 → S1 → S2 → H2。因此，控制器需要分别向 S1 和 S2 下发流表。对于 S1，报文从 1 号端口进入，应从 3 号端口转发到 S2。因此，控制器向 S1 下发如下流表项：

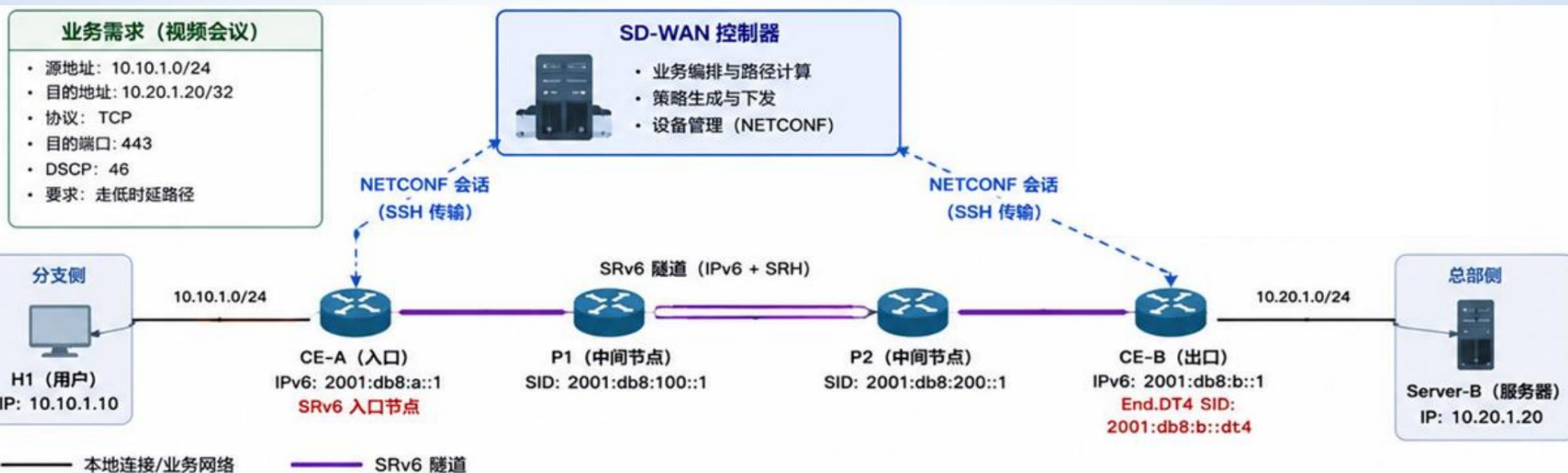
```
table=0,  
priority=100,  
match: in_port=1,  
      eth_type=0x0800,  
      ipv4_src=10.0.1.10,  
      ipv4_dst=10.0.2.20,  
      ip_proto=6,  
      tcp_dst=80  
actions: output:3
```

其中，eth_type=0x0800 表示匹配 (2) 报文，ip_proto=6 表示匹配 TCP 报文，tcp_dst=80 表示匹配 Web 访问流量。对于 S2，该报文会从连接 S1 的 1 号端口进入，并应从连接 H2 的 2 号端口转发出去。因此，控制器向 S2 下发的正确动作应为 (3)。为了让后续同类报文不再触发 table-miss，控制器通过 (4) 消息分别向 S1 和 S2 安装上述流表项。这样，后续 H1 到 H2 的 TCP 80 流量到达 S1 后，会直接匹配流表并从 3 号端口转发到 S2；到达 S2 后，也会直接匹配流表并转发给 H2。但是，对于最初触发 S1 上送控制器的首个报文，如果控制器只下发流表而不额外处理该报文，那么这个首包可能不会立即被转发。因此，控制器还可以向 S1 发送 (5) 消息，携带原始报文或引用 buffer_id，并指定 actions: output:3，使 S1 立即将该首包转发到 S2。

- (1) ☒ A. Packet-In ☐ B. Packet-Out ☐ C. Flow-Mod ☐ D. Echo-Reply
- (2) ☐ A. ARP ☒ B. IPv4 ☐ C. IPv6 ☐ D. LLDP (提示，回顾 Ethernet II 帧的 Type 字段)
- (3) ☐ A. actions: output:1 ☒ B. actions: output:2 ☐ C. actions: output:3 ☐ D. actions: CONTROLLER
- (4) ☐ A. Packet-In ☐ B. Packet-Out ☒ C. Flow-Mod ☐ D. Port-Status
- (5) ☒ A. Packet-Out ☐ B. Flow-Removed ☐ C. Features-Request ☐ D. Barrier-Reply

作业：第6题

6. 某企业采用 SD-WAN 控制器统一管理分支与总部之间的广域网连接，并使用 SRv6 作为数据平面隧道技术。网络拓扑和业务需求如下：



作业：第6题

在该网络中，SD-WAN 控制器负责根据业务类型和链路质量生成转发策略。对于分支用户 H1 访问总部服务器 Server-B 的视频会议流量，控制器决定让该业务走低时延 SRv6 路径。由于需要向分支边缘路由器 CE-A 下发结构化网络配置，控制器可以使用 (1) 协议完成配置下发。控制器向 CE-A 下发的配置片段如下：

上述 XML 配置并不是随意编写的文本，而是 NETCONF 配置数据的一种表示形式。其中，<sdwan-policy>、<match>、<action>、<srv6-policy>、<segment-list>、<sid> 等配置节点通常需要由设备支持的 (4) 预先定义其数据结构、层级关系、字段类型和约束条件。控制器按照该模型组织 XML 配置内容，再通过 NETCONF 下发到设备。在上述 NETCONF 配置中，<target><running/></target> 表示控制器将配置直接写入设备的running配置库，配置会直接作用于设备当前运行配置。当 CE-A 收到匹配 VIDEO_LOW_LATENCY 策略的业务流后，会作为 SRv6 入口节点对原始 IPv4 报文进行封装，在外层添加 IPv6 头部和 SRH，并按照 SID 列表转发。报文依次经过 P1 和 P2，最终到达 CE-B。其中，2001:db8:b::dt4 这个 SID 对应的行为会对报文进行解封装，并将内层 IPv4 报文转发到总部服务器 10.20.1.20。因此，该 SID 更接近 SRv6 中的 (5) 行为。

```
<rpc>
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <sdwan-policy>
        <policy-name>VIDEO_LOW_LATENCY</policy-name>

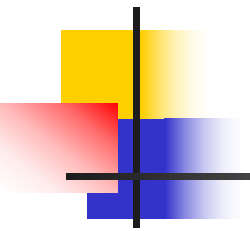
        <match>
          <src-prefix>10.10.1.0/24</src-prefix>
          <dst-prefix> (2) </dst-prefix>
          <protocol>tcp</protocol>
          <dst-port>443</dst-port>
          <dscp>46</dscp>
        </match>

        <action>
          <encapsulation>SRv6</encapsulation>
          <srv6-policy-name>SRV6_VIDEO_PATH</srv6-policy-name>
        </action>
      </sdwan-policy>

      <srv6-policy>
        <name>SRV6_VIDEO_PATH</name>
        <endpoint>2001:db8:b::1</endpoint>

        <segment-list>
          <sid>2001:db8:100::1</sid>
          <sid> (3) </sid>
          <sid>2001:db8:b::dt4</sid>
        </segment-list>
      </srv6-policy>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

- (1) A. OpenFlow ☒ B. NETCONF ☒ C. ARP ☐ D. ICMP ☐
 (2) A. 10.10.1.10/32 ☐ B. 10.10.1.0/24 ☒ C. 10.20.1.20/32 ☐ D. 2001:db8:b::dt4 ☐
 (3) A. 2001:db8:a::1 ☐ B. 2001:db8:200::1 ☒ C. 10.10.1.10 ☐ D. 10.20.1.20 ☐
 (4) A. YANG 模型 ☒ B. ARP 表 ☐ C. OpenFlow 流表 ☐ D. MAC 地址表 ☐
 (5) A. End.X ☐ B. End.B6 ☐ C. End.DT4 ☒ D. End.T ☐



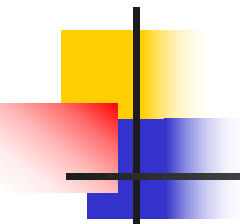
作业：第6题

End= Endpoint: 节点段行为

标准 End 处理流程 (SL≠0, 非最后一段) :

1. 报文DA为本机End SID, 匹配本地SID表;
2. Segments Left 减1 ($SL = SL - 1$) ;
3. 取出 SRH.Segment List[SL], 覆盖 IPv6 头部 Destination Address;
4. 查新DA的IPv6路由, 普通三层转发出口, 保留SRH不删除;
5. 转发给下一段节点。

- **End.X** (Adjacency, 邻接段) : 链路SID, 唯一绑定一条出接口/邻接, 强制从指定链路转发, 严格显式路径
- **End.DT4**: 解封装 + 查IPv4 VPN路由表
- **End.T** (Endpoint Transit, 纯传输中转段) : 仅用于Underlay路径转发, 不做VPN封装/解封装、不绑定SR Policy、不绑定单条链路
- **End.B6**: B (Binding, 绑定SID), 6 = IPv6 外层封装, 全称: Endpoint Bound to SR Policy (绑定SR策略的节点行为), 属于头端封装类SID, 只部署在SR Policy头节点, 中转/尾节点不配置End.B6



预祝同学们期末考试 取的好成绩！